

NOTA TÉCNICA

Laboratorio de Análisis Distributivo (LAD)

Plataforma computacional modular para procesamiento e inferencia mediante microdatos

Versión 1.0

Mayo de 2026

1. Introducción

El análisis distributivo constituye una de las áreas metodológicas más relevantes dentro de la economía aplicada, particularmente en el estudio de la pobreza, la desigualdad, el bienestar social y la incidencia distributiva de las políticas públicas. Durante las últimas décadas, diversas contribuciones desarrolladas en el ámbito universitario de América de habla española han ampliado significativamente las posibilidades analíticas en esta materia mediante el uso de microdatos provenientes de encuestas de hogares, técnicas de inferencia estadística y enfoques normativos de evaluación distributiva.

No obstante, una parte importante de dichas contribuciones ha permanecido dispersa entre artículos académicos, programas estadísticos de uso restringido, rutinas aisladas de programación y materiales docentes no integrados en plataformas computacionales abiertas. Esta situación ha limitado parcialmente la reproducibilidad de resultados, la enseñanza aplicada de metodologías distributivas y la difusión de herramientas especializadas entre estudiantes, investigadores y usuarios potenciales.

En este contexto, el Laboratorio de Análisis Distributivo (LAD) surge como una plataforma computacional orientada al desarrollo, integración y documentación de herramientas especializadas para el análisis distributivo en español, incorporando principios de modularidad, reproducibilidad científica, acceso abierto y utilización académica.

2. Descripción general del sistema computacional

El Laboratorio de Análisis Distributivo (LAD), versión 1.0, consiste en un sistema computacional original desarrollado íntegramente en lenguaje R mediante arquitectura

Shiny para el procesamiento, análisis y visualización de información distributiva proveniente de encuestas de hogares y otras fuentes de microdatos.

La plataforma fue concebida como un entorno computacional especializado para investigación y docencia en áreas relacionadas con:

- pobreza monetaria;
- desigualdad del ingreso;
- bienestar social;
- comparabilidad distributiva;
- incidencia distributiva;
- y análisis intertemporal de distribuciones.

El sistema integra procedimientos de cálculo estadístico, visualización gráfica, exportación automatizada de resultados y procesamiento de microdatos dentro de una misma estructura modular de análisis.

El software incorpora una interfaz gráfica interactiva desarrollada mediante Shiny, permitiendo configurar parámetros distributivos, seleccionar bases de datos, generar estimaciones y exportar resultados sin requerir interacción directa con código de programación por parte del usuario final.

La versión 1.0 del sistema incorpora inicialmente un módulo especializado en medias generalizadas (MG), cuya implementación metodológica se basa principalmente en los desarrollos de Foster y Székely (2008), Jenkins y Lambert (1997), Sen (1973) y literatura relacionada con agregación distributiva y bienestar social.

3. Objetivos del sistema

El sistema LAD fue desarrollado con los siguientes objetivos principales:

Objetivo general

Desarrollar una plataforma computacional modular para el análisis distributivo de encuestas de hogares mediante metodologías reproducibles, configurables y orientadas a investigación y docencia.

Objetivos específicos

Implementar procedimientos automatizados para el cálculo de medias generalizadas, comparabilidad intertemporal e inferencia estadística utilizando microdatos de encuestas de hogares y factores de expansión muestral.

Desarrollar una plataforma computacional modular que integre visualización gráfica, configuración paramétrica y exportación automatizada de resultados distributivos mediante una interfaz interactiva en entorno Shiny.

Contribuir a la reproducibilidad científica y a la investigación aplicada en análisis distributivo mediante herramientas de código abierto, documentación técnica y estructuras compatibles con actualización y expansión modular futura.

4. Arquitectura computacional y desarrollo técnico

La plataforma fue desarrollada íntegramente mediante programación original en lenguaje R utilizando arquitectura Shiny para aplicaciones web interactivas.

La estructura general del sistema contempla una separación funcional entre:

- interfaz gráfica (frontend),
- motor de cálculo estadístico (backend),
- procesamiento de datos,
- exportación de resultados,
- y componentes auxiliares de configuración.

La arquitectura modular del sistema permite incorporar progresivamente nuevos indicadores distributivos y módulos metodológicos sin alterar la lógica general de funcionamiento del software.

La estructura del programa 1.0 contempla componentes como:

Laboratorio de Análisis Distributivo (LAD) 1.0 - Estructura del proyecto

LAD-MG/

```
|— app.R
|— mg_core.R
|— data_loader.R
|— export_utils.R

|— data/
    |— lad_2020_base_2020.rds
    |— lad_2020_base_2022.rds
    |— lad_2022_base_2022.rds
    |— lad_2024_base_2022.rds
    |— lad_2024_base_2024.rds
    |— ejemplo.csv
    |— ejemplo.txt
    |— ejemplo.xlsx

|— docs/
    |— Manual_usuario_LAD.pdf
    |— Nota_tecnica_LAD.pdf

|— www/
    |— Logo.png
    |— Logo_2.png
    |— Pastel.png

|— runtime/
    |— R-Portable/

|— Iniciar_LAD.bat
|— README.md
```

El núcleo principal de cálculo estadístico se encuentra implementado en el archivo `mg_core.R`, el cual contiene funciones especializadas para:

- cálculo de medias generalizadas;
- procesamiento de ponderadores;
- comparación intertemporal;
- generación de curvas MG;
- interpolación paramétrica;
- y construcción de estimadores distributivos.

La interfaz gráfica fue desarrollada mediante componentes reactivos de Shiny, permitiendo actualización dinámica de resultados conforme el usuario modifica parámetros de análisis.

La aplicación incorpora procedimientos automatizados para:

- tratamiento de valores faltantes;
- verificación de ponderadores;
- restricción de valores incompatibles con determinados parámetros distributivos;
- y validación básica de entradas del usuario.

Asimismo, el sistema contempla opciones de exportación automatizada de resultados en formatos:

- CSV;
- PNG;
- y tablas estadísticas compatibles con documentos académicos.

5. Capacidades analíticas del sistema

La versión 1.0 incorpora funcionalidades para:

- cálculo de medias generalizadas ponderadas;
- análisis discreto y continuo del parámetro α ;
- comparación intertemporal de distribuciones;
- construcción de curvas MG;
- visualización gráfica interactiva;
- exportación de resultados;
- y análisis de sensibilidad distributiva.

El sistema permite al usuario seleccionar:

- distintos periodos de observación;
- bases monetarias;
- parámetros distributivos;
- y configuraciones de visualización.

En modo continuo, el software genera curvas suaves de medias generalizadas utilizando una secuencia paramétrica configurable por el usuario. En modo discreto, el sistema permite evaluar valores específicos del parámetro α definidos manualmente.

El programa incorporará además procedimientos básicos de inferencia mediante técnicas bootstrap configurables, permitiendo construir intervalos de confianza para estimadores distributivos bajo distintas configuraciones de replicación.

6. Integración de bases de datos

La plataforma incorpora bases precargadas correspondientes a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para los años:

- 2020,
- 2022 y
- 2024.

Las bases incorporadas contienen variables armonizadas de ingreso y factores de expansión compatibles con ejercicios de comparabilidad distributiva.

Asimismo, el sistema permite incorporar bases externas mediante la importación de archivos en formatos convencionales, tales como:

- CSV;
- TXT;
- XLSX;
- y estructuras tabulares compatibles con R.

El usuario puede definir variables de ingreso, ponderadores y parámetros distributivos específicos para el procesamiento de bases externas.

7. Originalidad y contribución computacional

El sistema LAD constituye un desarrollo computacional original elaborado íntegramente por el autor mediante programación propia en lenguaje R.

La plataforma integra en un mismo entorno computacional procedimientos distributivos que habitualmente se encuentran dispersos entre rutinas independientes, scripts de programación o implementaciones parciales de análisis distributivo.

Entre las principales contribuciones computacionales del sistema destacan:

- integración modular de procedimientos distributivos;
- automatización de cálculos paramétricos complejos;
- visualización interactiva de curvas distributivas;
- incorporación de análisis continuo y discreto;
- exportación automatizada de resultados;
- y utilización de microdatos distributivos armonizados.

La plataforma fue concebida además bajo principios de reproducibilidad científica y modularidad, permitiendo futuras extensiones metodológicas y actualización periódica de funcionalidades.

8. Aplicaciones académicas y docencia

El sistema LAD fue concebido como una herramienta de apoyo para actividades de enseñanza-aprendizaje en programas universitarios relacionados con economía, política social, análisis distributivo, estadística aplicada y evaluación de políticas públicas.

La plataforma permite desarrollar ejercicios prácticos, simulaciones distributivas, análisis comparativos e interpretación de indicadores mediante microdatos reales de encuestas de hogares, facilitando la formación metodológica de estudiantes de licenciatura y posgrado.

Asimismo, la estructura modular y la interfaz gráfica del sistema permiten su incorporación como herramienta complementaria en cursos relacionados con pobreza, desigualdad, bienestar social, econometría aplicada y análisis de datos distributivos.

El sistema fue diseñado principalmente para fines académicos y educativos, buscando facilitar tanto la investigación empírica como la enseñanza aplicada de metodologías distributivas mediante herramientas gráficas y procedimientos automatizados de cálculo.

Finalmente, el sistema contempla el desarrollo de un módulo especializado para docencia orientado a:

- ejercicios interactivos;
- visualización intuitiva;
- simulaciones distributivas; y
- aprendizaje aplicado de medidas distributivas.

9. Distribución, documentación y reproducibilidad

El sistema será distribuido mediante repositorios digitales abiertos, principalmente a través de GitHub y plataformas complementarias de almacenamiento académico.

La documentación asociada contempla:

- informe técnico;
- manual de usuario;
- README;

- ejemplos de uso;
- y documentación metodológica complementaria.

El código fuente del sistema permanecerá disponible para revisión académica, replicabilidad y mejora metodológica bajo esquemas de acceso abierto.

Asimismo, se contempla la incorporación de identificadores DOI mediante Zenodo para fines de trazabilidad académica y preservación digital de versiones.

El desarrollo del sistema se encuentra alineado con principios contemporáneos de Ciencia Abierta y reproducibilidad científica promovidos por organismos académicos internacionales.

10. Distribución ejecutable y actualización

La plataforma contempla la generación de versiones autoejecutables para sistemas operativos Windows mediante herramientas de empaquetamiento para aplicaciones Shiny, particularmente utilizando RInno u otras soluciones compatibles de distribución portable.

La actualización del sistema se realizará de manera modular y semestral, incorporando nuevos indicadores distributivos, herramientas gráficas y procedimientos de inferencia estadística.

Entre los módulos previstos para versiones futuras se encuentran: curvas IID;

- índices de Sen;
- medidas Foster-Greer-Thorbecke;
- índices de desigualdad;
- y herramientas adicionales de análisis distributivo.

11. Consideraciones finales

El Laboratorio de Análisis Distributivo (LAD) constituye una plataforma computacional especializada para análisis distributivo desarrollada mediante programación original en lenguaje R. La plataforma busca contribuir al fortalecimiento de herramientas abiertas para el análisis distributivo en español, en un contexto donde gran parte del software especializado y la documentación técnica disponible se encuentran predominantemente en idioma inglés.

El sistema integra herramientas metodológicas, procesamiento automatizado de microdatos, visualización gráfica y exportación de resultados dentro de un entorno modular orientado a investigación y docencia.

La plataforma busca contribuir al fortalecimiento de herramientas abiertas para análisis distributivo, promoviendo simultáneamente reproducibilidad científica, accesibilidad metodológica y desarrollo computacional aplicado al estudio de la pobreza y la desigualdad.

Atentamente,

Alberto Carreto Nieto

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2026

Bibliografía consultada

- Atkinson, A. B. (1970). On the Measurement of Inequality. *Journal of Economic Theory*, 2(3), 244-263.
- Foster, J., Greer, J., y Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52(3), 761-766.
- Foster, J., y Székely, M. (2008). Is Economic Growth Good for the Poor? Tracking Low Incomes using General Means. *International Economic Review*, 49(4), 1143-1172.
- Foster, J., Seth, S., Lokshin, M., y Sajaia, Z. (2013). *A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequality: Theory and Practice*. World Bank Training Series. Washington, D.C.: World Bank.
- Gasparini, L., Cicowiez, M., y Sosa Escudero, W. (2013). *Pobreza y desigualdad en América Latina: conceptos, herramientas y aplicaciones*. La Plata: CEDLAS, Universidad Nacional de La Plata / Editorial Temas.
- Goerlich Gisbert, F. J., y Villar Notario, A. (2009). *Desigualdad y bienestar social: De la teoría a la práctica*. Madrid: Fundación BBVA.
- Hardy, G. H., Littlewood, J. E., y Pólya, G. (1934/1952). *Inequalities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jenkins, S. P., y Lambert, P. J. (1997). Three 'I's of Poverty Curves, With an Analysis of UK Poverty Trends. *Oxford Economic Papers*, 49(3), 317-327.
- Sen, A. (1973). *On Economic Inequality*. Oxford University Press.
- Shorrocks, A. F. (1983). Ranking Income Distributions. *Economica*, 50(197), 3-17.